

触觉压力采集模块通信 协议

(V1.2)

版本记录

版本号	作者	发布时间	发布内容

目录

1. 概要	1
2. 协议说明	1
2.1. 传输格式	1
2.2. 寄存器类型	1
2.3. 帧结构	1
2.3.1. 地址域	2
2.3.2. 功能码	2
2.3.3. 数据域	2
2.3.4. 差错校验	2
3. 功能码描述	2
3.1. 公共功能码	2
3.1.1. 0x03 读保持寄存器	3
3.1.2. 0x06 写单个保持寄存器	3
3.1.3. 0x10 写多个保持寄存器	4
3.2. 扩展功能码	5
3.2.1. 0x41 读取指定信息	5
3.2.2. 0x42 读取所有压力值	6
4. Modbus 异常响应	6
5. 主动上传帧	7
5.1. 帧结构	7
6. 附录	8
6.1. 信息索引表	8
6.2. 保持寄存器地址定义	8

1. 概要

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) 是一种在工业领域广泛使用的串行总线通信协议。它支持通过串行连接进行远程设备间的通讯，以实现数据交换，Modbus RTU 通信主要基于主/从模式，其中一个设备充当主设备（或称为 Master），负责发起请求；其他设备作为从设备（或称为 Slave），响应主设备的请求。

本协议主要是基于 Modbus RTU 协议，除特别说明外其行为规范默认遵循 Modbus RTU 协议中的规定。

2. 协议说明

2.1. 传输格式

默认传输的数据格式为：

- 起始位：1bit
- 数据位：8bit
- 校验位：无
- 停止位：1bit
- 串口波特率：921600bps

2.2. 寄存器类型

名称	数据位数	访问
保持寄存器	16bits	可读可写 ¹

注：

1. 具体访问权限请参考附件“寄存器地址定义”中的规定。

2.3. 帧结构

长度	1byte	1byte	0~Nbyte	2byte
定义	地址域	功能码	数据域	校验码

2.3.1. 地址域

0	1~247	248~255
广播地址	从设备地址	保留

表 1 设备地址

地址 0 保留为**广播地址**，所有从设备必须识别广播地址，从设备接收到广播帧后不会发送响应帧给主设备，所以主设备只可以通过广播帧配置从设备。

从设备有且只有一个地址，且该地址必须在 Modbus 串行总线上唯一。

主设备通过将从设备的地址放到地址域对从设备寻址。当从设备返回应答时，它将自己的地址放到应答报文的地址域以让主设备知道哪个从设备在回答。

2.3.2. 功能码

本协议只实现了《Modbus 应用协议规范》中功能码的一个**子集**，具体如下：

属性	功能码	作用
公共	0x03	读保持寄存器
	0x06	写单个保持寄存器
	0x10	写多个保持寄存器
扩展	0x41	读取指定信息
	0x42	读取所有压力值

表 2 设备功能码

2.3.3. 数据域

当功能码为公共功能码时，数据域最大长度**等于 250** 字节。具体内容请参考“功能码描述”章节。

2.3.4. 差错校验

差错校验采用 CRC-16（生成多项式为 A001）计算获得。

3. 功能码描述

3.1. 公共功能码

所有 Modbus 设备必须实现公共功能码（如 0x03,0x06 等），否则无法保证互操作性。

使用公共功能码命令时，多字节数据时采用**大端模式**，CRC16 使用**小端模式**。例如：

发送寄存器值 0x1234，第一个发送的字节为 0x12，然后第二个字节为 0x34。

3.1.1. 0x03 读保持寄存器

请求

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x03
寄存器起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	0x01 至 0x7D

响应

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x03
字节数	1 个字节	2 x N
寄存器值	N x 2 个字节	

注：N=寄存器数量

这是一个请求读寄存器 108-110 的实例：

请求（主机）		响应（从机）	
地址码	0x01	地址码	0x01
功能码	0x03	功能码	0x03
起始地址 Hi	0x00	字节数	0x06
起始地址 Lo	0x6B	寄存器值 Hi（108）	0x02
寄存器数量 Hi	0x00	寄存器值 Lo（108）	0x2B
寄存器数量 Lo	0x03	寄存器值 Hi（109）	0x00
CRC 校验 Lo	0x74	寄存器值 Lo（109）	0x00
CRC 校验 Hi	0x17	寄存器值 Hi（110）	0x00
		寄存器值 Lo（110）	0x64
		CRC 校验（低）	0x05
		CRC 校验（高）	0x7A

将寄存器 108 的内容表示为两个十六进制字节值 02 2B，或十进制 555。将寄存器 109-110 的内容分别表示为十六进制 00 00 和 00 64，或十进制 0 和 100。

3.1.2. 0x06 写单个保持寄存器

请求

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

响应

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x06
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器值	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF

这是一个请求将十六进制 00 03 写入寄存器 2 的实例：

请求（主机）		响应（从机）	
地址码	0x01	地址码	0x01
功能码	0x06	功能码	0x06
寄存器地址 Hi	0x00	寄存器地址 Hi	0x00
寄存器地址 Lo	0x01	寄存器地址 Lo	0x01
寄存器值 Hi	0x00	寄存器值 Hi	0x00
寄存器值 Lo	0x03	寄存器值 Lo	0x03
CRC 校验 Lo	0x98	CRC 校验 Lo	0x98
CRC 校验 Hi	0x0B	CRC 校验 Hi	0x0B

3.1.3. 0x10 写多个保持寄存器

请求

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x10
寄存器起始地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x007B
字节数	1 个字节	2 x N
寄存器值	N x 2 个字节	

注：N=寄存器数量

响应

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x10
寄存器地址	2 个字节	0x0000 至 0xFFFF
寄存器数量	2 个字节	0x0001 至 0x007B

这是一个请求将十六进制 00 0A 和 01 02 写入以 2 开始的两个寄存器的实例：

请求（主机）		响应（从机）	
地址码	0x01	地址码	0x01
功能码	0x10	功能码	0x10
起始地址 Hi	0x00	起始地址 Hi	0x00
起始地址 Lo	0x01	起始地址 Lo	0x01
寄存器数量 Hi	0x00	寄存器数量 Hi	0x00

寄存器数量 Lo	0x02	寄存器数量 Lo	0x02
字节数	0x04	CRC 校验 Lo	0x10
寄存器值 Hi	0x00	CRC 校验 Hi	0x08
寄存器值 Lo	0x0A		
寄存器值 Hi	0x01		
寄存器值 Lo	0x02		
CRC 校验 Lo	0x92		
CRC 校验 Hi	0x30		

3.2. 扩展功能码

这个是由厂商扩展的一些功能，这些功能无法保证与标准 Modbus 主机的互操作性。

使用扩展功能码命令时，多字节数据时采用**小端模式**，CRC16 采用**小端模式**。例如：

发送寄存器值 0x1234，第一个发送的字节为 0x34，然后第二个字节为 0x12。

3.2.1. 0x41 读取指定信息

请求

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x41
信息索引	1 个字节	见附录“信息索引表”

响应

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x41
信息索引	1 个字节	见附录“信息索引表”
信息内容	N 个字节	ASCII 字符串

这是一个读取协议版本的实例：

请求（主机）		响应（从机）	
地址码	0x01	地址码	0x01
功能码	0x41	功能码	0x41
信息索引	0x03	信息索引	0x03
CRC 校验 Lo	0x50	信息内容长度	0x04
CRC 校验 Hi	0x51	信息内容	‘v’
			‘1’
			‘.’
			‘0’
		CRC 校验 Lo	0x77
		CRC 校验 Hi	0x03

3.2.2. 0x42 读取所有压力值

请求

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x42

响应

帧格式	字节数	值/范围
功能码	1 个字节	0x42
数据内容	N 个字节	

这是读取只有 2 个压力点, 且压力点 1 和 2 的值都为 0x123 的实例:

请求 (主机)		响应 (从机)	
地址码	0x01	地址码	0x01
功能码	0x42	功能码	0x42
CRC 校验 Lo	0x80	数据长度 Lo	0x04
CRC 校验 Hi	0x11	数据长度 Hi	0x00
		压力点 1 值 Lo	0x23
		压力点 1 值 Hi	0x01
		压力点 2 值 Lo	0x23
		压力点 2 值 Hi	0x01
		CRC 校验 Lo	0x60
		CRC 校验 Hi	0xF3

4. Modbus 异常响应

当主设备向从设备发送请求时, 主设备希望一个正常响应。从主站询问中出现下列四种可能事件之一:

- 如果从设备接收到无通信错误的请求, 并且可以正常地处理询问, 那么从设备将返回一个正常响应。
- 如果由于通信错误, 从设备没有接收到请求, 那么不能返回响应。主机程序将最终处理请求的超时状态。
- 如果从设备接收到请求, 但是检测到一个通信错误, 那么不能返回响应。主机程序将最终处理请求的超时状态。
- 如果从设备接收到无通信错误的请求, 但不能处理这个请求 (例如, 如果请求读一个不存在的寄存器), 从设备将返回一个异常响应, 通知用户错误的本质特性。

异常响应帧格式	字节数	值/范围
---------	-----	------

功能码	1 个字节	请求帧的功能码加上 0x80
异常码	1 个字节	参考 “Modbus 异常码列表”

代码	名称	含义
0x01	非法功能码	对于从站来说，接收到的功能码是不可允许的操作
0x02	非法数据地址	对于从站来说，接收到的数据地址是不可允许的地址
0x03	非法数据值	对于从站来说，请求中包括的值是不可允许的值

表 3 Modbus 异常码列表

这是一个异常响应的实例，假如从设备没有 0x00AA 输入寄存器，主设备对这个地址访问：

请求（主机）		响应（从机）	
地址码	0x01	地址码	0x01
功能码	0x04	功能码	0x84
起始地址 Hi	0x00	异常码	0x02
起始地址 Lo	0xAA	CRC 校验 Lo	0xC2
寄存器数量 Hi	0x00	CRC 校验 Hi	0xC1
寄存器数量 Lo	0x01		
CRC 校验 Lo	0x11		
CRC 校验 Hi	0xEA		

5. 主动上传帧

Modbus 采用的是主请求从回应模式，从设备主动发送数据是不被允许的，且 Modbus 的帧长度最大 256 字节，为了应对某些使用场景特意定义此帧。一旦主设备使能了从设备主动上传功能，从设备会主动把需要的数据按照设定的频率发送到主设备方。

此帧不满足 Modbus 协议规范，只适合一主一从的使用场景。

对于多字节数据传输采用小端模式，CRC16 采用小端模式。

5.1. 帧结构

定义	帧头	数据 1~N	校验
内容	0xA55A	N 个 uint16	CRC16/Modbus

注：N 取决于实际的压力点个数

6. 附录

6.1. 信息索引表

信息编号	信息名称	数据格式	信息内容
1	设备型号	ASCII	"ST-00-01"
2	协议编号	ASCII	"YF-e0-000001"
3	协议版本	ASCII	"v1.2"
4	App 本版	ASCII	"v1.0.1"

6.2. 保持寄存器地址定义

寄存器地址 (十六进制)	名称	权限	掉电保存	值类型	值范围 (十进制)	默认值	描述
0001	设备地址	R/W	是	uint16	1~247	1	从设备地址
000B	主动上传标志	R/W	是	uint16	0: 关闭上传 1: 打开上传	0	
000C	主动上传频率	R/W	是	uint16	50~200hz	100hz	
000D	压力值类型	R/W	是	uint16	0: AD 值 1: 压强值 2: 压力值	0	
000E	AD 屏蔽值	R/W	是	uint16	0~AD_Max	0	假如 ad 是 12 位的, 则 AD_Max=4095;
000F	压力点总数	R	是	uint16	0~20000		
0010	传感器单个点面积	R/W	是	uint16	0~65535		传感器单个点面积, 单位是 0.1 平方毫米
0012	压强动态归零	W	否	uint16	0: 无触发归零 1: 触发归零 2: 调零重置	0	写 1 触发归零, 写 2 重置调零值。
标定相关							
0064	拟合点	R/W	否	uint16	1~7	1	第几个拟合点
0065	拟合点对应 AD 值	R	是	uint16			
0066	拟合点对应压力值	R/W	是	uint16			单位: mN

深圳市模量科技有限公司

0067	压力点	R/W	否	uint16		1	通过这个选择压力点
0068	标定模式	R/W	否	uint16	100: 单点 101: 全部	101	
0069	标定	W	否	uint16	0~65535	65535	写入 65535: 拟合点 对应 AD 值记录的是 采样值; 写入其它值: 拟合点 对应 AD 值记录的是 写入值;
0070	清除标定	W	否	uint16	119		会把用户的标定信息 清楚, 恢复到出厂标 定

注: R-读, W-写